

INVESTIGACIÓN

El Sistema de Bancos de Sangre en Colombia

Diagnóstico, Marco Normativo, Actores y Modelo de Negocio

Documento de referencia técnica

Bogotá, Colombia

Fuentes: Instituto Nacional de Salud (INS), INVIMA, Ministerio de Salud y Protección Social, prensa nacional y regional

1. Introducción y alcance

Este documento reúne, a partir de fuentes oficiales y de prensa especializada, un diagnóstico del estado actual de la donación y suministro de sangre en Colombia, el mapa institucional de los actores involucrados, el marco normativo que rige su funcionamiento, y el modelo de negocio y financiamiento bajo el cual operan los bancos de sangre en el país. El propósito es servir como base documental verificable para el análisis y diseño de soluciones relacionadas con la cadena de suministro transfusional.

2. Diagnóstico: el problema en cifras

2.1 Panorama nacional

Colombia cuenta con 82 bancos de sangre activos distribuidos en el territorio nacional. De estos, 26 son bancos de alta complejidad, cada uno de los cuales capta más de 12.000 donaciones anuales y abastece en promedio a 43 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).¹ Durante 2024 se registraron 997.115 donaciones en el país, una disminución del 0,3% frente a 2023. El 93,8% de las donaciones fueron voluntarias y altruistas, pero apenas el 27,1% de los donantes lo hizo de manera habitual, es decir, al menos dos veces en el año. El 13,1% de las donaciones recibidas fueron diferidas por criterios de elegibilidad.²

De acuerdo con el INS, hacia finales de 2025 el país disponía únicamente de tres días de reserva nacional de sangre, un margen considerado estrecho frente a la demanda hospitalaria diaria.

Indicador	Valor reportado
Bancos de sangre activos en el país	82
Bancos de alta complejidad	26
Donaciones registradas en 2024	997.115
Variación frente a 2023	−0,3%
Donaciones voluntarias/altruistas	93,8%
Donantes habituales (≥ 2 veces/año)	27,1%
Donaciones diferidas	13,1%
Reserva nacional estimada (2025)	3 días

2.2 Brecha estructural entre oferta y demanda

Según un reporte del Ministerio de Salud y Protección Social citado por la Defensoría del Pueblo, en 2023 se recibieron 830.000 unidades de sangre en el país, mientras que la necesidad transfusional anual se estima en 1,6 millones de unidades.³ Esto representa una brecha estructural cercana al 48% entre lo recolectado y lo requerido, una condición que antecede a las variaciones estacionales descritas más adelante y que sugiere un déficit sostenido, no coyuntural.

2.3 Caso Bogotá: crisis estacional de 2026

La Secretaría Distrital de Salud reportó una caída del 12% en las donaciones de sangre en Bogotá durante enero de 2026, con reservas de glóbulos rojos O positivo, O negativo y plaquetas en niveles

¹Instituto Nacional de Salud (INS), citado en ConsultorSalud, “¿Hay suficiente sangre en Colombia? Donaciones no alcanzan para la demanda nacional”, noviembre de 2025.

²INS, ídem; La Patria, “Donar sangre: una urgencia que necesita convertirse en un hábito en Colombia”, junio de 2026.

³Defensoría del Pueblo, Comunicado 659, 14 de junio de 2024, con base en reporte del Ministerio de Salud y Protección Social.

críticos, suficientes para apenas dos días de atención frente a un estándar deseable considerablemente mayor.⁴ La ciudad requiere aproximadamente 20.000 donantes mensuales para garantizar transfusión a más de 7.000 pacientes. Un análisis de la Secretaría sobre el periodo 2020-2025 identificó un patrón recurrente: las donaciones caen en promedio 8% en diciembre y 12% en enero, coincidiendo con vacaciones y el regreso gradual a actividades laborales y académicas. En febrero de 2026, el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud reportó una caída aún mayor, del 25%, para ese mismo periodo estacional.⁵

Las plaquetas son particularmente sensibles a esta estacionalidad por su vida útil de apenas cinco días, frente a aproximadamente 42 días de los glóbulos rojos.

3. Actores del sistema

El sistema de bancos de sangre colombiano opera como una red coordinada entre entidades de distinto nivel:

- **Instituto Nacional de Salud (INS):** ejerce la coordinación nacional de la Red Nacional de Bancos de Sangre, administra el sistema de información en hemovigilancia SIHEVI-INS y define lineamientos técnicos, entre ellos los criterios de selección de donantes.
- **INVIMA:** vigila el cumplimiento de la normatividad sanitaria a lo largo de toda la cadena transfusional, desde la selección del donante hasta el procesamiento, almacenamiento y distribución de componentes sanguíneos.
- **Ministerio de Salud y Protección Social:** expide la política nacional de sangre y el Manual de Normas Técnicas, Administrativas y de Procedimientos para Bancos de Sangre.
- **Consejo Nacional de Bancos de Sangre:** órgano consultor del Ministerio de Salud en materia de necesidades nacionales de sangre y nuevas tecnologías transfusionales, integrado, entre otros, por el director del Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana, representantes de bancos de referencia designados por el INS, y un decano de facultad de medicina propuesto por Ascofame.
- **Cruz Roja Colombiana:** opera un banco de sangre de alcance nacional y ha cumplido históricamente un papel central en la Red Nacional.
- **Direcciones Territoriales y Distritales de Salud:** ejercen la coordinación seccional o distrital de la red en cada departamento o distrito.
- **Bancos de sangre:** 82 establecimientos con licencia sanitaria de funcionamiento, categorizados según su complejidad y volumen de operación, de naturaleza pública, privada o mixta.
- **Servicios de Transfusión e IPS:** 588 servicios de transfusión reciben y administran los componentes sanguíneos a los pacientes que los requieren.
- **Donantes:** Donan sangre en distintos bancos de sangre

4. Marco normativo

⁴ Infobae, “Alerta por reservas de sangre en Bogotá: donaciones cayeron 12% y hay componentes para solo dos días”, 20 de enero de 2026; El Tiempo, misma fecha.

⁵ Bogotá.gov.co, “Mitos y realidades sobre donar sangre ante alerta en Bogotá 2026”, febrero de 2026.

4.1 Fundamento constitucional y sanitario

El artículo 49 de la Constitución Política otorga al Estado la potestad de organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud conforme a los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad, mientras que los artículos 334 y 365 sustentan su facultad de regulación, control y vigilancia sobre la salud como servicio público. La Ley 9 de 1979, con carácter de Código Sanitario Nacional, regula de manera general las materias objeto de vigilancia sanitaria, incluyendo en su Título IX el fundamento para la reglamentación específica de bancos de sangre.

4.2 Decreto 1571 de 1993

Este decreto reglamenta parcialmente el Título IX de la Ley 9 de 1979 y constituye la norma marco del sistema: define qué es un banco de sangre, crea la Red Nacional de Bancos de Sangre y el Consejo Nacional de Bancos de Sangre, y establece los requisitos de licenciamiento, clasificación de bancos, procedimientos de recolección, procesamiento, conservación, transporte y suministro, así como el Sello Nacional de Calidad de Sangre que debe acompañar cada unidad.⁶ El artículo 28 de este decreto establece expresamente que, por ser la salud un bien de interés público, la donación de sangre constituye un deber de solidaridad social que en ningún caso puede ser remunerado.

4.3 Resolución 901 de 1996 y sus modificaciones

La Resolución 901 de 1996 del Ministerio de Salud adopta el Manual de Normas Técnicas, Administrativas y de Procedimientos para Bancos de Sangre, de cumplimiento obligatorio para todo establecimiento público, privado o mixto que opere un banco de sangre en el país. Regula infraestructura, recurso humano, equipos, pruebas de laboratorio, documentación y garantía de calidad. Este manual ha sido modificado posteriormente por la Resolución 3212 de 2018 (protección al receptor, criterios de autoexclusión de donantes y plan de emergencia del banco de sangre) y por la Resolución 1676 de 2023 (ajustes a los numerales 3.2.2, 3.5 y 9.1.8).

4.4 Resolución 3100 de 2019

Actualiza los estándares de habilitación aplicables a los prestadores de servicios de salud, incluyendo los relacionados con servicios de transfusión, reemplazando estándares previamente contenidos en normativa anterior.

4.5 Protección de datos sensibles: Ley 1581 de 2012

El tratamiento de los datos personales de donantes y pacientes, incluidos el tipo de sangre y el historial transfusional, está sujeto a la Ley 1581 de 2012 (Ley de Habeas Data), que clasifica los datos de salud como datos sensibles y exige autorización explícita del titular para su tratamiento, salvo excepciones puntuales previstas por la ley. La vigilancia de su cumplimiento corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio.

4.6 Lineamientos técnicos de selección de donantes

El INS define, a través del Lineamiento Técnico para la Selección de Donantes de Sangre en Colombia, los factores de riesgo y periodos de diferimiento aplicables durante la entrevista previa a la donación. La normativa vigente establece expresamente que dicha entrevista debe fundamentarse en el respeto por la dignidad humana y la confidencialidad, e indagar únicamente por factores de riesgo técnicamente relevantes, sin incluir preguntas sobre orientación sexual o identidad de género.

⁶Decreto 1571 de 1993, Ministerio de Salud, publicado el 12 de agosto de 1993.

5. Modelo de negocio y financiamiento

5.1 Principio de no remuneración

El marco legal colombiano prohíbe expresamente remunerar la donación de sangre. La sangre no se compra ni se vende como mercancía; el sistema completo se sostiene sobre donación voluntaria y altruista, condición que distingue el modelo colombiano de esquemas de compensación económica al donante presentes en otros países.

5.2 Estructura tarifaria

Lo que sí genera flujo económico dentro del sistema es el cobro de una tarifa por unidad procesada, que cubre tamizaje de enfermedades infecciosas, pruebas inmunohematológicas, almacenamiento, transporte y control de calidad — no el valor de la sangre en sí. Esta tarifa la asumen las IPS y, a través de ellas, el sistema de aseguramiento en salud (EPS), como parte de la atención facturada al paciente transfundido. Revisiones históricas del sector documentaron tarifas variables entre bancos públicos y privados, y señalaron que la variabilidad de costos — determinada en buena parte por el transporte — puede convertirse en un factor de decisión más relevante que la cercanía geográfica al momento de coordinar el suministro entre instituciones.

5.3 Actualización del sistema tarifario en salud

El sistema de tarifas reguladas del sector salud colombiano migró en 2025 de un esquema indexado al salario mínimo o a la Unidad de Valor Tributario (UVT) hacia la Unidad de Valor Básico (UVB), un mecanismo de actualización anual conforme al Índice de Precios al Consumidor. Este cambio confirma que las tarifas del sector no son estáticas, sino que se ajustan mediante un mecanismo regulado y revisado periódicamente.

6. Infraestructura tecnológica existente: SIHEVI-INS

Un hallazgo central de esta investigación es que Colombia ya cuenta con un sistema de información nacional en producción para la coordinación de bancos de sangre. El Sistema de Información en Hemovigilancia (SIHEVI-INS), desarrollado íntegramente por el Instituto Nacional de Salud y en funcionamiento desde el 1 de enero de 2018, conecta en tiempo real a los 82 bancos de sangre, 588 servicios de transfusión y 32 coordinaciones departamentales del país.⁷ El sistema permite consultar en tiempo real el historial de donaciones de una persona, hace seguimiento a las Reacciones Adversas a la Transfusión (RAT), e interopera con el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) para minimizar riesgos de transmisión de infecciones por vía transfusional. De acuerdo con el INS, se trata del sistema de hemovigilancia más completo desarrollado en América Latina.

El alcance funcional documentado de SIHEVI-INS se concentra en trazabilidad de donantes, seguridad transfusional y vigilancia epidemiológica — no en la gestión de niveles de inventario por tipo de sangre ni en la coordinación activa de transferencias entre bancos ante situaciones de escasez. Esta distinción es relevante para cualquier iniciativa que busque complementar, y no duplicar, la infraestructura ya existente.

⁷INS, “Sistema Información en Hemovigilancia SIHEVI-INS®”; Medicina y Salud Pública, “Colombia, pionera en sistema de hemovigilancia para Latinoamérica”.

7. Síntesis

El sistema colombiano de bancos de sangre combina un marco regulatorio maduro (con más de tres décadas de desarrollo desde el Decreto 1571 de 1993), una infraestructura tecnológica nacional ya operativa para hemovigilancia (SIHEVI-INS), y un modelo de financiamiento basado en tarifas de procesamiento sobre una donación estrictamente voluntaria y no remunerada. Pese a esta institucionalidad, el país enfrenta una brecha estructural entre oferta y demanda de sangre — documentada en cerca de 48% para 2023 — agravada por patrones estacionales recurrentes que en 2026 llevaron las reservas de Bogotá a niveles críticos de apenas dos días. La combinación de estos factores — déficit estructural, estacionalidad marcada, y ausencia de una capa activa de coordinación de inventario entre bancos aliados dentro de la infraestructura existente — delimita con precisión el espacio de oportunidad para nuevas soluciones en esta cadena de suministro.

Fuentes consultadas

1. Instituto Nacional de Salud (INS). *Sistema Información en Hemovigilancia “SIHEVI-INS®”*. <https://www.ins.gov.co>
2. Instituto Nacional de Salud (INS). *Red Nacional Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión*.
3. ConsultorSalud. “¿Hay suficiente sangre en Colombia? Donaciones no alcanzan para la demanda nacional”, noviembre de 2025.
4. La Patria. “Donar sangre: una urgencia que necesita convertirse en un hábito en Colombia”, junio de 2026.
5. Defensoría del Pueblo. Comunicado 659, “En Colombia hay déficit de unidades de sangre, se necesitan 1.6 millones por año”, 14 de junio de 2024.
6. Infobae. “Alerta por reservas de sangre en Bogotá: donaciones cayeron 12% y hay componentes para solo dos días”, 20 de enero de 2026.
7. El Tiempo. “Donaciones de sangre en Bogotá cayeron 12% en el inicio de 2026”, 20 de enero de 2026.
8. Bogotá.gov.co. “Mitos y realidades sobre donar sangre ante alerta en Bogotá 2026”, febrero de 2026.
9. Decreto 1571 de 1993, Ministerio de Salud (Presidencia de la República de Colombia).
10. Resolución 901 de 1996, Ministerio de Salud — Manual de Normas Técnicas, Administrativas y de Procedimientos para Bancos de Sangre.
11. Resolución 3212 de 2018 y Resolución 1676 de 2023, modificatorias de la Resolución 901 de 1996.
12. Resolución 3100 de 2019, Ministerio de Salud y Protección Social — estándares de habilitación de prestadores de servicios de salud.
13. Ley 1581 de 2012 — Ley de Protección de Datos Personales (Habeas Data), Congreso de la República de Colombia.
14. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-248 de 2012.